

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

Approval & Workflow Dokumen Kampus Berbasis Web

Disusun oleh:

Anggota

[Dwiki Dzaki Yudi Putra] — NIM: [20240801115]

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	[JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.]

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Approval & Workflow Dokumen Kampus Berbasis Web

Nama Kelompok	[Nama Kelompok / Nomor Kelompok]
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, 13 Juli 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Pengelolaan dokumen akademik di lingkungan perguruan tinggi sering kali masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan proses persetujuan, kesulitan pemantauan status dokumen, serta kurangnya transparansi dalam alur verifikasi. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas layanan akademik dan meningkatkan risiko kehilangan informasi terkait riwayat persetujuan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan dokumen secara terstruktur dan terdokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Approval dan Workflow Dokumen Kampus berbasis web yang dapat mendukung proses pengelolaan dokumen akademik secara digital. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan Filament Admin Panel versi 3 sebagai antarmuka administrasi, Livewire untuk pengelolaan komponen interaktif, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mengelola proses pengajuan dokumen oleh mahasiswa, proses review dan validasi oleh dosen, serta persetujuan akhir oleh admin akademik melalui mekanisme workflow yang terstruktur. Sistem juga dilengkapi dengan fitur Role Based Access Control (RBAC), activity log, notifikasi, pelacakan status dokumen, dan timeline approval untuk meningkatkan transparansi proses bisnis. Berdasarkan hasil pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Sistem Approval dan Workflow Dokumen Kampus ini, proses pengelolaan dokumen akademik menjadi lebih efektif, efisien, terdokumentasi dengan baik, serta mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Workflow Management System, Document Management System, Approval System, Laravel, Filament, Role Based Access Control, Perguruan Tinggi.*

ABSTRACT

Academic document management in higher education institutions is often carried out manually, resulting in various issues such as delays in the approval process, difficulties in tracking document status, and a lack of transparency in verification workflows. These conditions can reduce the effectiveness of academic services and increase the risk of losing important information related to document approval histories. Therefore, a system is required to manage document submission, verification, and approval processes in a structured and well-documented manner.

This study aims to design and develop a web-based Campus Document Approval and Workflow System to support digital academic document management. The system was developed using Laravel 12 as the backend framework, Filament Admin Panel version 3 as the administrative interface, Livewire for interactive components, MariaDB as the database management system, and Docker as the development environment. The system development

followed the Waterfall methodology, which includes requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance stages.

The results indicate that the developed system successfully manages document submissions by students, document reviews and validations by lecturers, and final approvals by academic administrators through a structured workflow mechanism. The system is also equipped with Role Based Access Control (RBAC), activity logs, notifications, document status tracking, and approval timelines to improve business process transparency. Based on functional testing using the Black Box Testing method, all major system features operated according to the specified requirements.

The implementation of the Campus Document Approval and Workflow System improves the effectiveness, efficiency, and documentation quality of academic document management while enhancing administrative service quality within higher education institutions.

Keywords: *Workflow Management System, Document Management System, Approval System, Laravel, Filament, Role Based Access Control, Higher Education.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
ABSTRAK	3
ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
BAB I	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Bagi Pengguna.....	11
1.4.2 Bagi Organisasi.....	11
1.4.3 Bagi Pengembang	11
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	12
1.5.1 Ruang Lingkup	12
1.5.2 Batasan Penelitian.....	12
BAB II	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Workflow Management System (WMS)	13
2.1.2 Document Management System (DMS)	13
2.1.3 Role Based Access Control (RBAC)	14
2.1.4 Laravel Framework.....	14
2.1.5 Filament Admin Panel	15
2.1.6 Livewire	15
2.1.7 MariaDB.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran	17
BAB III	19
3.1 Metode Pengembangan Sistem	19
3.2 Tahapan Penelitian	19
3.2.1 Analisis Kebutuhan.....	19

3.2.2	Perancangan Sistem	20
3.3	Use Case Diagram	20
3.4	Activity Diagram.....	21
3.4.1	Proses Pengajuan Dokumen	21
3.4.2	Proses Approval Dosen.....	21
3.4.3	Proses Approval Admin Akademik	22
3.5	Perancangan Basis Data	22
3.6	Entity Relationship Diagram (ERD)	23
3.7	Arsitektur Sistem	24
3.8	Metode Pengujian	26
3.9	Jadwal Pelaksanaan.....	26
BAB IV		27
4.1.	Hasil Implementasi Sistem.....	27
4.2.	Implementasi Fitur Sistem.....	27
4.2.1	Halaman Login	27
4.2.2	Dashboard.....	27
4.2.3	Manajemen Jenis Dokumen	28
4.2.4	Pengajuan Dokumen	28
4.2.5	Approval Workflow	28
4.2.6	Timeline Approval.....	29
4.2.7	Notification Center.....	29
4.2.8	Activity Log.....	29
4.2.9	Manajemen User dan Role	30
4.3.	Analisis Hasil.....	30
BAB V		31
5.1	Implementasi Sistem	31
5.1.1	Implementasi Hak Akses Pengguna.....	31
5.1.2	Implementasi Halaman Dokumen	31
5.1.3	Implementasi Approval Dosen	32
5.1.4	Implementasi Approval Admin Akademik	32
5.1.5	Implementasi Activity Log.....	33
5.1.6	Implementasi Dashboard Monitoring	33
5.2	Pengujian Sistem.....	34
5.2.1	Skenario Pengajuan Login.....	34
5.2.2	Skenario Pengajuan Upload Dokumen	34

5.2.3	Skenario Pengajuan Approval Dosen	35
5.2.4	Skenario Pengajuan Approval Admin.....	35
5.2.5	Skenario Pengajuan Role & Permission	35
5.2.6	Hasil Pengujian Keseluruhan	35
5.3	Evaluasi Hasil Implementasi	35
BAB VI		37
6.1	Kesimpulan.....	37
6.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA		39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 3.4.1 Proses Pengajuan Dokumen	12
Gambar 3.4.2 Proses Approval Dosen	12
Gambar 3.4.3 Proses Approval Admin Akademik	13
Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram	15
Gambar 3.7 Arsitektur Sistem	16
Gambar 5.1.2 Implementasi Halaman Dokumen.....	22
Gambar 5.1.3 Implementasi Approval Dosen	23
Gambar 5.1.4 Implementasi Approval Admin Akademik	23
Gambar 5.1.5 Implementasi Activity Log.....	24
Gambar 5.1.6 Implementasi Dashboard Monitoring	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Role Based Acces Control (RBAC)	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.5.1 Tabel Users.....	20
Tabel 3.5.2 Tabel Document Types	20
Tabel 3.5.3 Tabel Documents.....	20
Tabel 3.5.4 Tabel Approvals	21
Tabel 3.5.5 Tabel Notifications	21
Tabel 3.5.6 Tabel Activity Log.....	21
Tabel 3.7 Tabel Arsitektur Sistem	23
Tabel 3.8 Skenario Pengujian	24
Tabel 3.9 Jadwal Pelaksanaan	24
Tabel 4.2.3 Manajemen Jenis Dokumen	25
Tabel 4.2.7 Notification Center	27
Tabel 4.2.9 Manajemen User dan Role	28
Tabel 5.1.1 Role Pengguna.....	29
Tabel 5.2.1 Skenario Pengajuan Login	32
Tabel 5.2.2 Skenario Pengajuan Upload Dokumen	32
Tabel 5.2.3 Skenario Pengajuan Approval Dokumen.....	32
Tabel 5.2.4 Skenario Pengajuan Approval Admin	33
Tabel 5.2.5 Skenario Pengajuan Role & Permission	33
Tabel 5.2.6 Hasil Pengujian Keseluruhan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai institusi pendidikan untuk melakukan transformasi digital dalam proses administrasi akademik. Digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi seluruh civitas akademika. Salah satu proses yang masih sering dilakukan secara manual di lingkungan perguruan tinggi adalah pengelolaan dan persetujuan dokumen akademik.

Proses pengajuan dokumen akademik seperti proposal skripsi, surat pengantar penelitian, laporan magang, dokumen tugas akhir, dan berbagai dokumen administrasi lainnya umumnya melibatkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan berbeda. Mahasiswa sebagai pengusul dokumen harus menyerahkan berkas kepada dosen pembimbing untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan persetujuan dosen, dokumen kemudian diteruskan kepada bagian administrasi akademik untuk proses validasi dan persetujuan akhir. Pada proses konvensional, alur tersebut sering kali dilakukan secara manual melalui pertukaran dokumen fisik atau media komunikasi yang tidak terintegrasi.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya memantau status dokumen, keterlambatan proses persetujuan, risiko kehilangan dokumen, serta minimnya dokumentasi aktivitas yang terjadi selama proses pengajuan. Selain itu, mahasiswa sering mengalami kesulitan untuk mengetahui posisi dokumen yang sedang diajukan, apakah masih menunggu pemeriksaan dosen, membutuhkan revisi, atau telah mendapatkan persetujuan dari pihak administrasi akademik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola seluruh proses pengajuan dan persetujuan dokumen secara terpusat. Sistem tersebut harus dapat mengakomodasi berbagai peran pengguna, menyediakan mekanisme persetujuan berjenjang, memberikan notifikasi kepada pihak terkait, serta menyimpan riwayat aktivitas sebagai bentuk audit trail. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses administrasi dokumen dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.

Oleh karena itu, pada Capstone Project ini dikembangkan sebuah aplikasi Sistem Approval & Workflow Dokumen Kampus berbasis web menggunakan framework Laravel 12, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pengajuan dokumen oleh mahasiswa, proses review oleh dosen, persetujuan akhir oleh admin akademik, serta pengelolaan notifikasi dan aktivitas pengguna dalam satu platform yang terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang dan membangun sistem pengelolaan dokumen akademik berbasis web yang terintegrasi?
- b. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme workflow persetujuan dokumen secara berjenjang antara mahasiswa, dosen, dan admin akademik?
- c. Bagaimana menyediakan fitur notifikasi dan pelacakan status dokumen secara real-time kepada pengguna?
- d. Bagaimana mencatat seluruh aktivitas pengguna sebagai bentuk audit trail dalam proses pengelolaan dokumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan Capstone Project ini adalah:

- a. Membangun sistem pengelolaan dokumen akademik berbasis web yang terintegrasi dan mudah digunakan.
- b. Mengimplementasikan alur persetujuan dokumen secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing pengguna.
- c. Menyediakan mekanisme notifikasi untuk mempercepat komunikasi antar pengguna dalam proses persetujuan dokumen.
- d. Mengembangkan fitur activity log untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem.
- e. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi dokumen akademik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pengguna

- a. Memudahkan mahasiswa dalam mengajukan dan memantau status dokumen yang diajukan.
- b. Membantu dosen dalam melakukan review dan memberikan keputusan terhadap dokumen mahasiswa.
- c. Mempermudah admin akademik dalam mengelola proses persetujuan dokumen secara terstruktur.

1.4.2 Bagi Organisasi

- a. Meningkatkan efisiensi proses administrasi dokumen akademik.
- b. Mengurangi penggunaan dokumen fisik dan proses manual.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses persetujuan dokumen.
- d. Menyediakan data historis yang dapat digunakan untuk keperluan audit dan evaluasi.

1.4.3 Bagi Pengembang

- a. Meningkatkan kemampuan dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel dan Filament.
- b. Menerapkan konsep workflow management system dalam studi kasus nyata.

- c. Mengembangkan keterampilan dalam perancangan database, role management, notification system, dan activity logging.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan sistem meliputi:

- a. Pengelolaan data pengguna berdasarkan role Super Admin, Admin Akademik, Dosen, dan Mahasiswa.
- b. Pengelolaan jenis dokumen akademik.
- c. Pengajuan dokumen oleh mahasiswa.
- d. Proses review dan persetujuan dokumen oleh dosen.
- e. Proses persetujuan akhir oleh admin akademik.
- f. Fitur notifikasi kepada pengguna terkait perubahan status dokumen.
- g. Fitur activity log untuk mencatat aktivitas pengguna.
- h. Dashboard monitoring dokumen berdasarkan status workflow.

1.5.2 Batasan Penelitian

Batasan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem hanya berfokus pada pengelolaan dokumen akademik internal kampus.
- b. Sistem belum mendukung tanda tangan digital tersertifikasi.
- c. Notifikasi yang digunakan masih berbasis database notification dan belum terintegrasi dengan email atau WhatsApp.
- d. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 12, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker.
- e. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT).
- f. Sistem belum mendukung integrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) eksternal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Workflow Management System (WMS)

Workflow Management System (WMS) merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengotomatisasi, dan memantau alur kerja suatu proses bisnis agar dapat berjalan secara terstruktur dan efisien. Menurut Workflow Management Coalition (WfMC), workflow adalah otomatisasi sebagian atau seluruh proses bisnis yang memungkinkan dokumen, informasi, atau tugas berpindah dari satu partisipan ke partisipan lainnya berdasarkan aturan prosedural yang telah ditentukan.

Dalam lingkungan akademik, workflow management digunakan untuk mengatur proses persetujuan dokumen yang melibatkan beberapa pihak, seperti mahasiswa, dosen, dan bagian administrasi akademik. Dengan adanya workflow yang terstruktur, setiap tahapan proses dapat dipantau secara transparan sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan administrasi.

Pada sistem yang dikembangkan, workflow approval terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mahasiswa mengunggah dokumen.
- b. Dosen melakukan review dokumen.
- c. Dosen memberikan keputusan approve atau revision.
- d. Dokumen yang disetujui dosen diteruskan ke Admin Akademik.
- e. Admin Akademik memberikan persetujuan akhir atau penolakan.
- f. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pihak terkait.

2.1.2 Document Management System (DMS)

Document Management System (DMS) merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, melacak, dan mengontrol dokumen secara digital. DMS membantu organisasi dalam mengurangi penggunaan dokumen fisik serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen.

Menurut ISO 15489, manajemen dokumen adalah proses pengendalian terhadap pembuatan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi dokumen secara sistematis.

Fungsi utama DMS meliputi:

- a. Penyimpanan dokumen digital.
- b. Pengelompokan dokumen berdasarkan kategori.
- c. Pencarian dokumen secara cepat.
- d. Pelacakan perubahan dokumen.
- e. Pengendalian akses pengguna.
- f. Audit trail aktivitas dokumen.

Dalam sistem Approval & Workflow Dokumen Kampus, DMS diterapkan melalui fitur upload dokumen, pengelompokan jenis dokumen, monitoring status dokumen, serta pencatatan aktivitas pengguna.

2.1.3 Role Based Access Control (RBAC)

Role Based Access Control (RBAC) merupakan metode pengelolaan hak akses yang memberikan izin kepada pengguna berdasarkan peran (role) yang dimiliki.

Menurut Sandhu et al. (1996), RBAC merupakan model kontrol akses yang menyederhanakan administrasi keamanan dengan mengelompokkan hak akses ke dalam role tertentu.

Keuntungan penggunaan RBAC antara lain:

- a. Mempermudah pengelolaan hak akses.
- b. Meningkatkan keamanan sistem.
- c. Mengurangi kesalahan pemberian izin.
- d. Mempermudah audit keamanan.

Pada sistem yang dikembangkan terdapat empat role utama:

Tabel 2.1 Role Based Acces Control (RBAC)

Role	Hak Akses
Super Admin	Mengelola seluruh system
Admin Akademik	Persetujuan akhir dokumen
Dosen	Review dokumen mahasiswa
Mahasiswa	Mengunggah dan memantau dokumen

Implementasi RBAC pada sistem menggunakan package Spatie Laravel Permission yang terintegrasi dengan Filament Shield.

2.1.4 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Laravel menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan aplikasi web modern seperti routing, authentication, authorization, migration, queue, event, dan notification.

Keunggulan Laravel meliputi:

- a. Struktur kode yang terorganisir.
- b. Mendukung konsep MVC.
- c. Memiliki ORM Eloquent.
- d. Sistem autentikasi yang lengkap.
- e. Dokumentasi yang baik.
- f. Komunitas yang besar.

Pada proyek ini Laravel 12 digunakan sebagai backend utama yang menangani logika bisnis, autentikasi pengguna, manajemen database, serta integrasi dengan Filament.

2.1.5 Filament Admin Panel

Filament merupakan framework admin panel berbasis Laravel yang dibangun menggunakan Livewire dan Tailwind CSS. Filament dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi administrasi dengan menyediakan komponen siap pakai seperti form, table, dashboard, widget, dan notification.

Keunggulan Filament antara lain:

- a. Pengembangan cepat (Rapid Development).
- b. Integrasi penuh dengan Laravel.
- c. Dukungan Role & Permission.
- d. Dashboard yang interaktif.
- e. Komponen CRUD otomatis.

Dalam sistem ini Filament v3 digunakan untuk membangun panel administrasi yang digunakan oleh Super Admin, Admin Akademik, Dosen, dan Mahasiswa.

2.1.6 Livewire

Livewire merupakan framework full-stack Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka interaktif tanpa harus menulis banyak kode JavaScript.

Livewire bekerja dengan cara melakukan komunikasi antara browser dan server secara asynchronous sehingga perubahan data dapat diperbarui secara dinamis.

Keunggulan Livewire:

- a. Integrasi langsung dengan Laravel.
- b. Mengurangi kebutuhan JavaScript.
- c. Mendukung komponen reusable.
- d. Meningkatkan produktivitas pengembangan.

Pada proyek ini Livewire digunakan secara otomatis melalui Filament untuk menangani form upload dokumen, tabel data, filter, dan notifikasi.

2.1.7 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System) yang dikembangkan sebagai fork dari MySQL.

MariaDB memiliki performa yang tinggi, bersifat open source, dan kompatibel dengan MySQL sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web.

Keunggulan MariaDB:

- a. Open Source.
- b. Performa tinggi.
- c. Mendukung transaksi ACID.
- d. Kompatibel dengan MySQL.
- e. Keamanan yang baik.

Pada sistem ini MariaDB digunakan sebagai media penyimpanan data pengguna, dokumen, approval, notifikasi, dan activity log.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk memahami konsep dan implementasi sistem yang serupa.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pratama & Nugroho	2022	Sistem Manajemen Dokumen Berbasis Web pada Perguruan Tinggi	Sistem berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen akademik
2	Rahman et al.	2021	Implementasi Workflow Approval pada Administrasi Kampus	Workflow digital mempercepat proses persetujuan dokumen
3	Sari & Wijaya	2023	Pengembangan Sistem Persetujuan Dokumen Menggunakan Laravel	Laravel efektif digunakan untuk membangun sistem approval
4	Putra et al.	2024	Penerapan Role Based Access Control pada Sistem Akademik	RBAC meningkatkan keamanan dan pengelolaan hak akses
5	Hidayat & Kurniawan	2023	Digitalisasi Administrasi Akademik Berbasis Web	Sistem digital mampu mengurangi proses manual hingga 70%

Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian berfokus pada digitalisasi dokumen atau implementasi workflow approval secara terpisah. Perbedaan penelitian ini terletak pada integrasi beberapa fitur dalam satu sistem, yaitu:

- a. Document Management System.
- b. Workflow Approval Berjenjang.
- c. Role Based Access Control.
- d. Notification Center.
- e. Activity Log.
- f. Dashboard Monitoring.

Dengan demikian, sistem yang dikembangkan memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dokumen akademik.

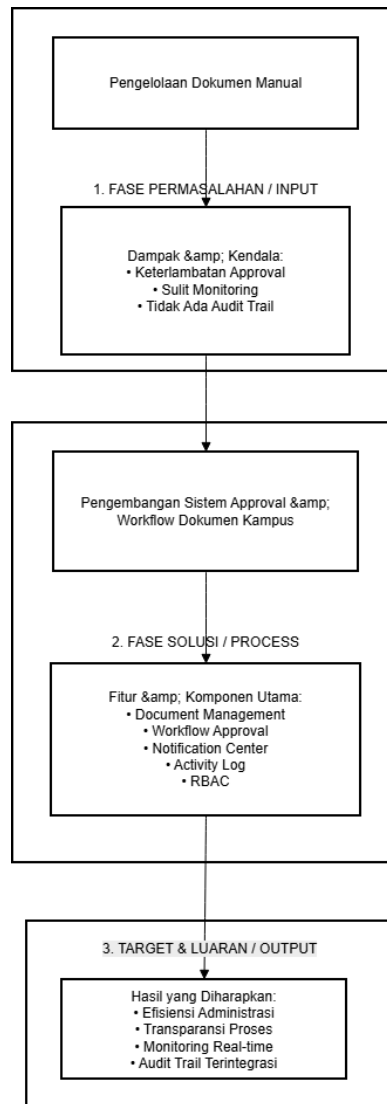
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang diusulkan.

- a. Permasalahan
 - 1) Pengajuan dokumen masih dilakukan secara manual.
 - 2) Sulit memantau status dokumen.
 - 3) Tidak ada mekanisme notifikasi otomatis.
 - 4) Tidak tersedia riwayat aktivitas pengguna.
 - 5) Proses persetujuan membutuhkan waktu yang lama.
- b. Solusi

Pengembangan Sistem Approval & Workflow Dokumen Kampus berbasis web dengan fitur:

 - 1) Document Management
 - 2) Approval Workflow
 - 3) Notification System
 - 4) Activity Log
 - 5) Dashboard Monitoring
 - 6) Role Based Access Control
- c. Hasil yang Diharapkan
 - 1) Proses persetujuan dokumen menjadi lebih cepat.
 - 2) Status dokumen dapat dipantau secara real-time.
 - 3) Transparansi proses meningkat.
 - 4) Aktivitas pengguna terdokumentasi dengan baik.
 - 5) Efisiensi administrasi akademik meningkat.
- d. Diagram Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam Capstone Project ini adalah Iterative Development. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dengan proses evaluasi pada setiap iterasi sehingga perubahan kebutuhan dapat diakomodasi dengan lebih fleksibel.

Pendekatan iterative terdiri dari beberapa siklus pengembangan yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan fitur yang dapat langsung diuji dan diperbaiki sebelum memasuki tahap berikutnya.

Tahapan pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis Kebutuhan
- b. Perancangan Sistem
- c. Implementasi Sistem
- d. Pengujian Sistem
- e. Evaluasi dan Perbaikan

3.2 Tahapan Penelitian

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan dokumen akademik.

a. Kebutuhan Fungsional

Sistem yang dikembangkan harus mampu:

- 1) Melakukan autentikasi pengguna berdasarkan role.
- 2) Mengelola data pengguna.
- 3) Mengelola jenis dokumen.
- 4) Mengunggah dokumen oleh mahasiswa.
- 5) Melakukan proses approval oleh dosen.
- 6) Melakukan approval akhir oleh admin akademik.
- 7) Menampilkan status dokumen.
- 8) Mengirimkan notifikasi kepada pengguna.
- 9) Menyimpan riwayat aktivitas pengguna.
- 10) Menampilkan dashboard monitoring.

b. Kebutuhan Non-Fungsional

- 1) Sistem dapat diakses melalui browser.
- 2) Sistem memiliki kontrol akses berbasis role.
- 3) Sistem mampu menyimpan dokumen secara aman.
- 4) Sistem memiliki antarmuka yang mudah digunakan.
- 5) Sistem mendukung multi-user.

3.2.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan untuk menggambarkan struktur sistem yang akan dibangun.

Perancangan meliputi:

- a. Use Case Diagram
- b. Activity Diagram
- c. Entity Relationship Diagram (ERD)
- d. Database Design
- e. User Interface Design

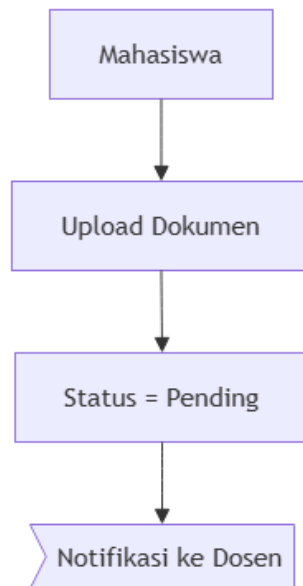
3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem.

- a. Aktor Sistem
 - 1) Super Admin
 - 2) Admin Akademik
 - 3) Dosen
 - 4) Mahasiswa
- b. Use Case Mahasiswa
 - 1) Login
 - 2) Mengunggah Dokumen
 - 3) Melihat Status Dokumen
 - 4) Melihat Riwayat Approval
 - 5) Melihat Notifikasi
- c. Use Case Dosen
 - 1) Login
 - 2) Melihat Dokumen Mahasiswa
 - 3) Memberikan Approval
 - 4) Memberikan Revisi
 - 5) Melihat Riwayat Approval
- d. Use Case Admin Akademik
 - 1) Login
 - 2) Melihat Dokumen Menunggu Approval
 - 3) Menyetujui Dokumen
 - 4) Menolak Dokumen
 - 5) Melihat Activity Log
- e. Use Case Super Admin
 - 1) Mengelola User
 - 2) Mengelola Role dan Permission
 - 3) Mengelola Jenis Dokumen
 - 4) Melihat Seluruh Aktivitas Sistem

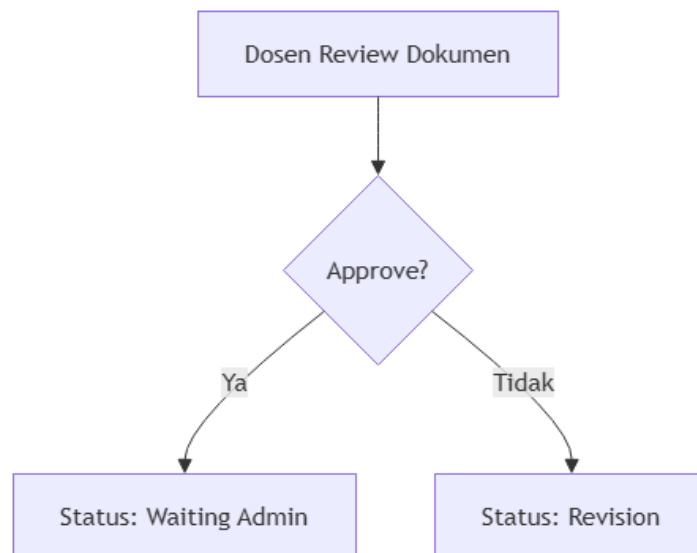
3.4 Activity Diagram

3.4.1 Proses Pengajuan Dokumen



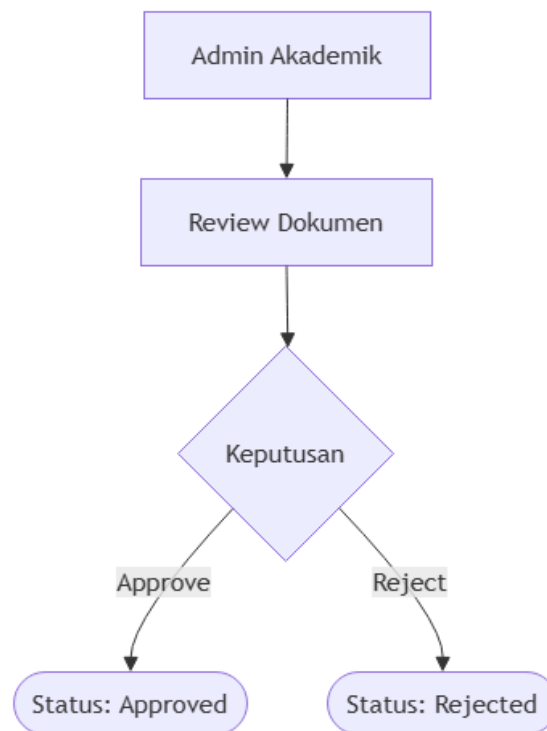
Gambar 3.4.1 Proses Pengajuan Dokumen

3.4.2 Proses Approval Dosen



Gambar 3.4.2 Proses Approval Dosen

3.4.3 Proses Approval Admin Akademik



Gambar 3.4.3 Proses Approval Admin Akademik

3.5 Perancangan Basis Data

Database yang digunakan adalah MariaDB.

Tabel 3.5.1 Tabel Users

Field	Tipe Data
id	bigint
name	varchar
email	varchar
password	varchar

Tabel 3.5.2 Tabel Document Types

Field	Tipe Data
id	bigint
name	varchar
description	text

Tabel 3.5.3 Tabel Documents

Field	Tipe Data
-------	-----------

id	bigint
user_id	bigint
document_type_id	bigint
title	varchar
description	text
file	varchar
status	varchar
submitted_at	datetime

Tabel 3.5.4 Tabel Approvals

Field	Type Data
id	bigint
document_id	bigint
approved_by	bigint
status	varchar
notes	text
approved_at	datetime

Tabel 3.5.5 Tabel Notifications

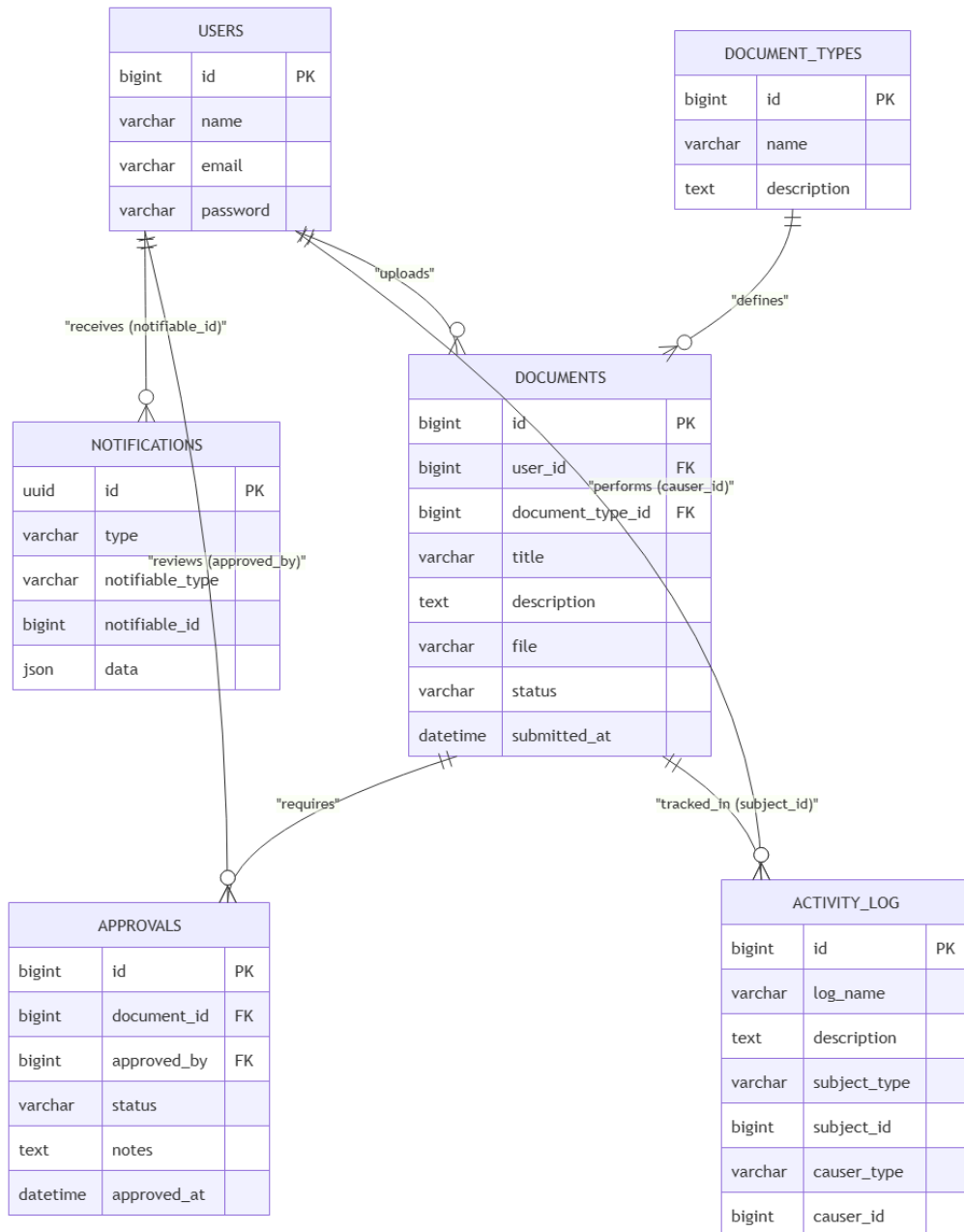
Field	Type Data
id	uuid
type	varchar
notifiable_type	varchar
notifiable_id	bigint
data	json

Tabel 3.5.6 Tabel Activity Log

Field	Type Data
id	bigint
log_name	varchar
description	text
subject_type	varchar
subject_id	bigint
causer_type	varchar
causer_id	bigint

3.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Hubungan antar tabel pada sistem adalah sebagai berikut:



Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram

Relasi yang terbentuk:

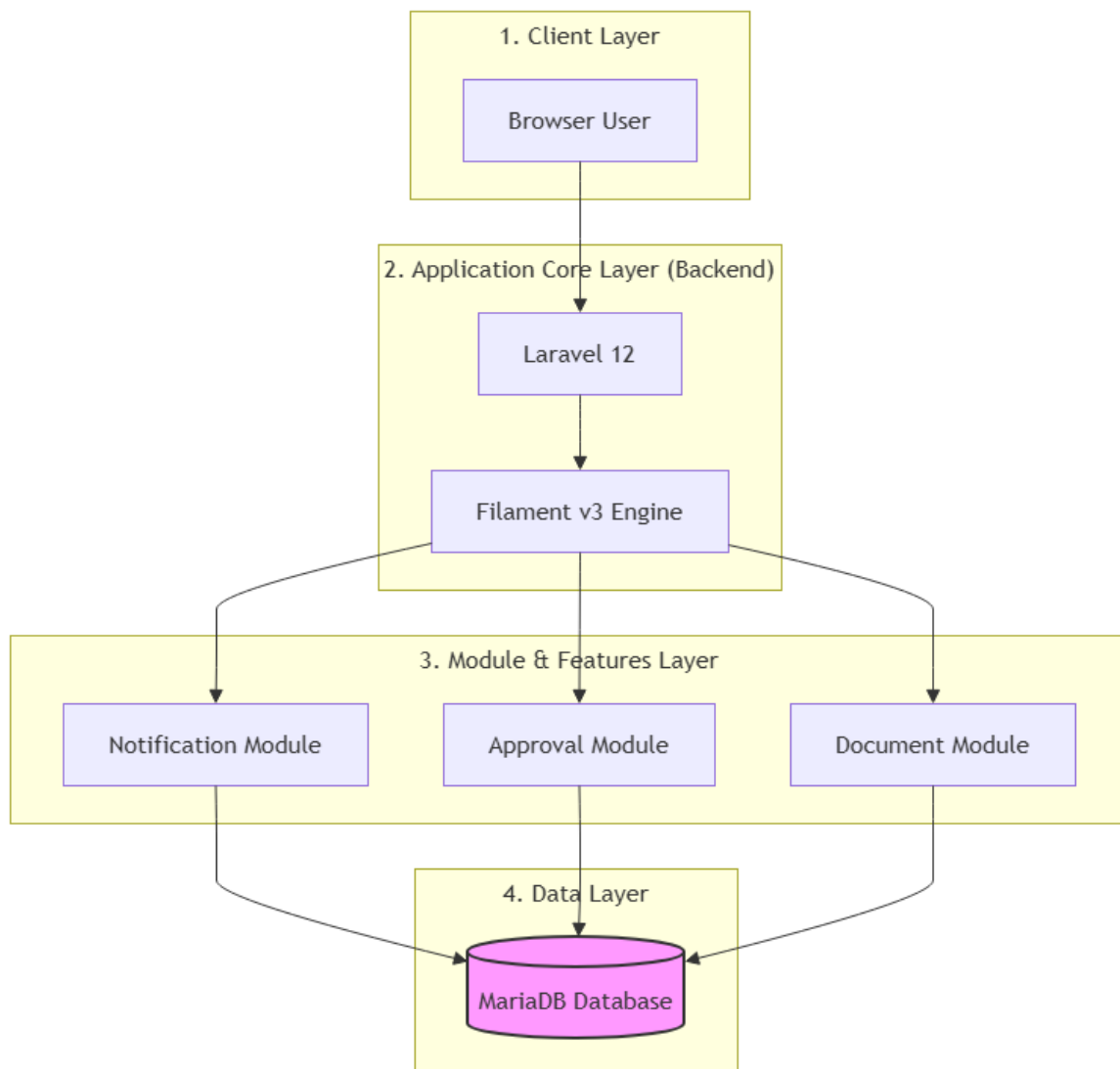
- Satu User dapat memiliki banyak Document.
- Satu Document Type dapat digunakan oleh banyak Document.
- Satu Document dapat memiliki banyak Approval.
- Satu User dapat melakukan banyak Approval.
- Satu Document memiliki banyak Activity Log.

3.7 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur berbasis web dengan teknologi sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tabel Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Admin Panel	Filament V3
Frontend	Livewire & Blade
Database	MariaDB
Container	Docker
Authentication	Laravel Auth
Authorization	Spatie Permission
Permission Management	Filament Shield
Activity Log	Spatie Activity Log



Gambar 3.7 Arsitektur Sistem

3.8 Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Pengujian dilakukan dengan memeriksa fungsi-fungsi utama sistem tanpa melihat kode program.

Tabel 3.8 Skenario Pengujian

No	Fitur	Hasil yang diharapkan
1	Login	User berhasil masuk ke system
2	Upload Dokumen	Dokumen tersimpan
3	Approval Dosen	Status menjadi Waiting Admin
4	Revision Dosen	Status menjadi Revision
5	Approval Admin	Status menjadi Approved
6	Reject Admin	Status menjadi Rejected
7	Activity Log	Aktivitas tercatat
8	Notification	Notifikasi tersimpan
9	Dashboard	Statistik tampil dengan benar

3.9 Jadwal Pelaksanaan

Tabel 3.9 Jadwal Pelaksanaan

Tahapan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Analisis Kebutuhan	✓			
Perancangan Sistem	✓	✓		
Implementasi Sistem		✓	✓	
Pengujian Sistem			✓	
Dokumentasi				✓

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1. Hasil Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, berhasil dikembangkan aplikasi Approval & Workflow Dokumen Kampus berbasis web menggunakan framework Laravel 12, Filament Admin Panel v3, Livewire, dan MariaDB. Sistem dibangun dengan konsep workflow approval bertingkat yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu Mahasiswa, Dosen, dan Admin Akademik.

Sistem mampu mengelola proses pengajuan dokumen secara digital mulai dari pengunggahan dokumen oleh mahasiswa hingga proses persetujuan akhir oleh Admin Akademik.

4.2. Implementasi Fitur Sistem

4.2.1 Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai gerbang autentikasi seluruh pengguna sistem. Pengguna harus memasukkan email dan password yang valid sebelum dapat mengakses dashboard sesuai hak aksesnya.

Fitur:

- a. Login berdasarkan role pengguna.
- b. Validasi email dan password.
- c. Redirect otomatis ke dashboard.

4.2.2 Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan informasi sesuai peran pengguna.

a. Dashboard Admin Akademik

Menampilkan:

- 1) Total Dokumen
- 2) Dokumen Pending
- 3) Dokumen Menunggu Persetujuan Admin
- 4) Dokumen Disetujui
- 5) Statistik Dokumen
- 6) Activity Log

b. Dashboard Dosen

Menampilkan:

- 1) Dokumen yang perlu direview
- 2) Status approval
- 3) Riwayat aktivitas

c. Dashboard Mahasiswa

Menampilkan:

- 1) Total dokumen yang diajukan
- 2) Status pengajuan

3) Riwayat approval

4.2.3 Manajemen Jenis Dokumen

Menu ini digunakan untuk mengelola kategori dokumen yang dapat diajukan oleh mahasiswa.

Contoh:

Tabel 4.2.3 Manajemen Jenis Dokumen

Nama Dokumen	Deskripsi
Proposal Skripsi	Pengajuan proposal penelitian
Surat Magang	Dokumen pengajuan magang
Tugas Akhir	Dokumen sidang akhir

Fitur:

- Tambah jenis dokumen
- Edit jenis dokumen
- Hapus jenis dokumen

4.2.4 Pengajuan Dokumen

Mahasiswa dapat mengunggah dokumen melalui menu Document.

Data yang diinput:

- Jenis dokumen
- Judul dokumen
- Deskripsi
- File dokumen

Saat dokumen berhasil diunggah maka sistem akan:

- Menyimpan file ke storage.
- Membuat data dokumen baru.
- Membuat approval otomatis.
- Mengubah status menjadi Pending.
- Mengirim notifikasi kepada Dosen.

4.2.5 Approval Workflow

Workflow approval yang diterapkan terdiri dari dua tahapan.

Tahap 1: Review Dosen

Dosen dapat melakukan:

- Approve
- Revision
- Reject

Tahap 2: Persetujuan Admin Akademik

Admin Akademik dapat melakukan:

- a. Final Approve
- b. Reject

4.2.6 Timeline Approval

Fitur Timeline Approval digunakan untuk menampilkan histori perjalanan dokumen sejak pertama kali diunggah hingga memperoleh keputusan akhir.

Informasi yang ditampilkan:

- a. Waktu upload dokumen
- b. Waktu review dosen
- c. Waktu revisi
- d. Waktu approval admin
- e. Waktu penolakan

4.2.7 Notification Center

Notification Center digunakan sebagai pusat notifikasi seluruh aktivitas sistem.

Jenis notifikasi yang tersedia:

Tabel 4.2.7 Notification Center

Aktivitas	Penerima
Upload Dokumen	Dosen
Approve Dosen	Mahasiswa
Menunggu Admin	Admin Akademik
Revision	Mahasiswa
Reject	Mahasiswa
Final Approve	Mahasiswa

Manfaat:

- a. Mempercepat komunikasi.
- b. Mengurangi keterlambatan proses approval.
- c. Memberikan informasi status secara real-time.

4.2.8 Activity Log

Fitur Activity Log digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem.

Aktivitas yang dicatat antara lain:

- a. Login
- b. Logout
- c. Upload Dokumen
- d. Edit Dokumen

- e. Approval Dokumen
- f. Revisi Dokumen
- g. Pengelolaan User

Data log yang tersimpan:

- a. Nama pengguna
- b. Aktivitas
- c. Waktu aktivitas
- d. IP Address
- e. Browser

Fitur ini mendukung kebutuhan audit dan keamanan sistem.

4.2.9 Manajemen User dan Role

Sistem menerapkan Role Based Access Control (RBAC) menggunakan package Spatie Permission dan Filament Shield.

Role yang digunakan:

Tabel 4.2.9 Manajemen User dan Role

Role	Hak Akses
Super Admin	Seluruh Akses Sistem
Admin Akademik	Persetujuan Akhir Dokumen
Dosen	Review Dokumen
Mahasiswa	Pengajuan Dokumen

Setiap role hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangannya.

4.3. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem berhasil memenuhi kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis.

Keunggulan sistem yang diperoleh antara lain:

- a. Digitalisasi proses pengajuan dokumen kampus.
- b. Mengurangi penggunaan dokumen fisik.
- c. Mempercepat proses approval.
- d. Mempermudah monitoring status dokumen.
- e. Meningkatkan transparansi proses persetujuan.
- f. Mendukung audit aktivitas pengguna melalui Activity Log.
- g. Mengimplementasikan kontrol akses berbasis role secara efektif.

Hasil pengujian menunjukkan seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan dapat digunakan untuk mendukung proses administrasi dokumen di lingkungan perguruan tinggi.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Sistem Approval & Workflow Dokumen Kampus dikembangkan menggunakan Laravel 12 sebagai framework utama, Filament Admin Panel v3 sebagai antarmuka administrasi, Livewire untuk komponen interaktif, MariaDB sebagai basis data, dan Docker sebagai lingkungan pengembangan.

5.1.1 Implementasi Hak Akses Pengguna

Sistem menerapkan Role Based Access Control (RBAC) menggunakan package Spatie Laravel Permission dan Filament Shield.

Tabel 5.1.1 Role Pengguna

Role	Hak Akses
Super Admin	Mengelola seluruh sistem
Admin Akademik	Persetujuan akhir dokumen
Dosen	Review dan validasi akademik
Mahasiswa	Mengunggah dan memantau dokumen

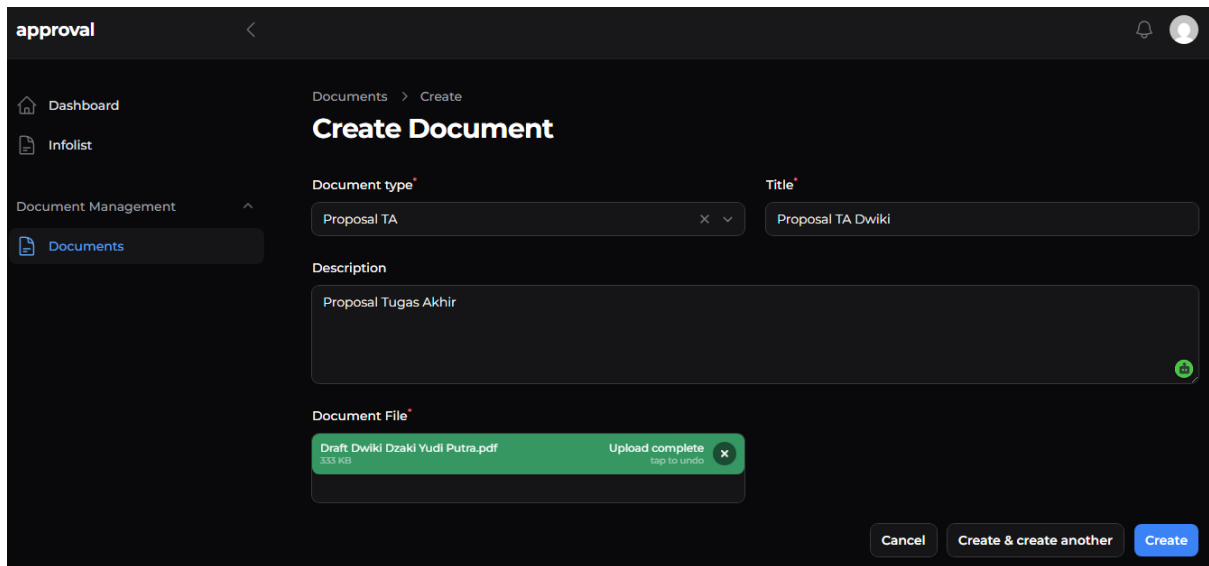
5.1.2 Implementasi Halaman Dokumen

Mahasiswa dapat mengunggah dokumen melalui menu Documents dengan mengisi:

- a. Judul Dokumen
- b. Jenis Dokumen
- c. Deskripsi
- d. File Dokumen

Setelah proses upload berhasil:

- a. Status dokumen menjadi Pending
- b. Data tersimpan ke database
- c. Record approval dibuat otomatis
- d. Activity Log tercatat



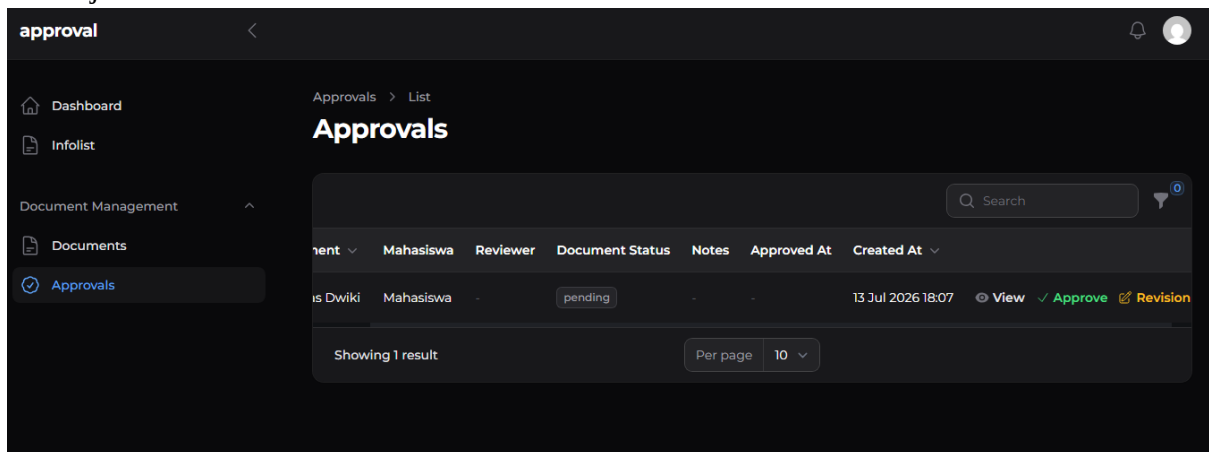
Gambar 5.1.2 Implementasi Halaman Dokumen

5.1.3 Implementasi Approval Dosen

Dosen dapat melihat seluruh dokumen yang berstatus Pending.

Aksi yang tersedia:

- Approve
- Revision
- Reject



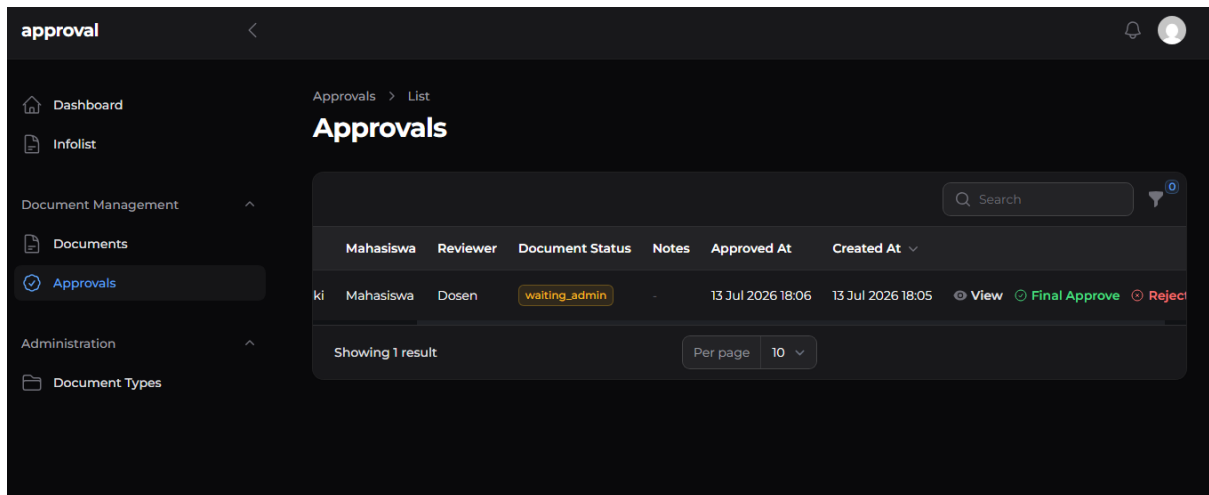
Gambar 5.1.3 Implementasi Approval Dosen

5.1.4 Implementasi Approval Admin Akademik

Admin Akademik hanya melihat dokumen dengan status Waiting Admin.

Aksi yang tersedia:

- Final Approve
- Reject



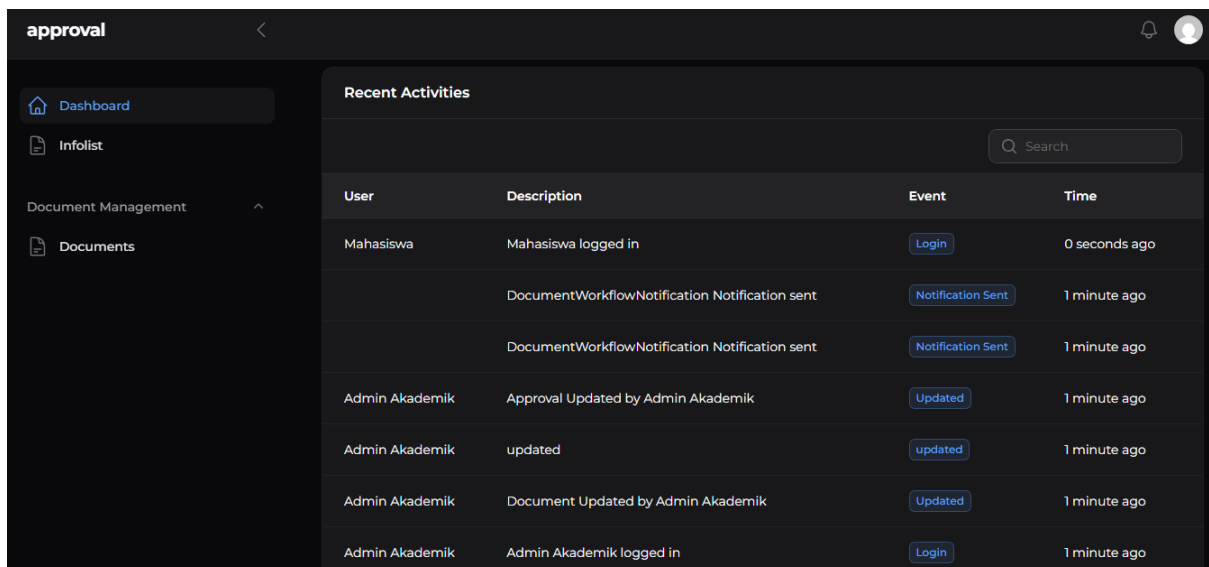
Gambar 5.1.4 Implementasi Approval Admin Akademik

5.1.5 Implementasi Activity Log

Setiap aktivitas pengguna dicatat secara otomatis menggunakan Spatie Activity Log.

Aktivitas yang direkam:

- Login
- Upload Dokumen
- Update Dokumen
- Approval
- Revisi
- Penolakan



Gambar 5.1.5 Implementasi Activity Log

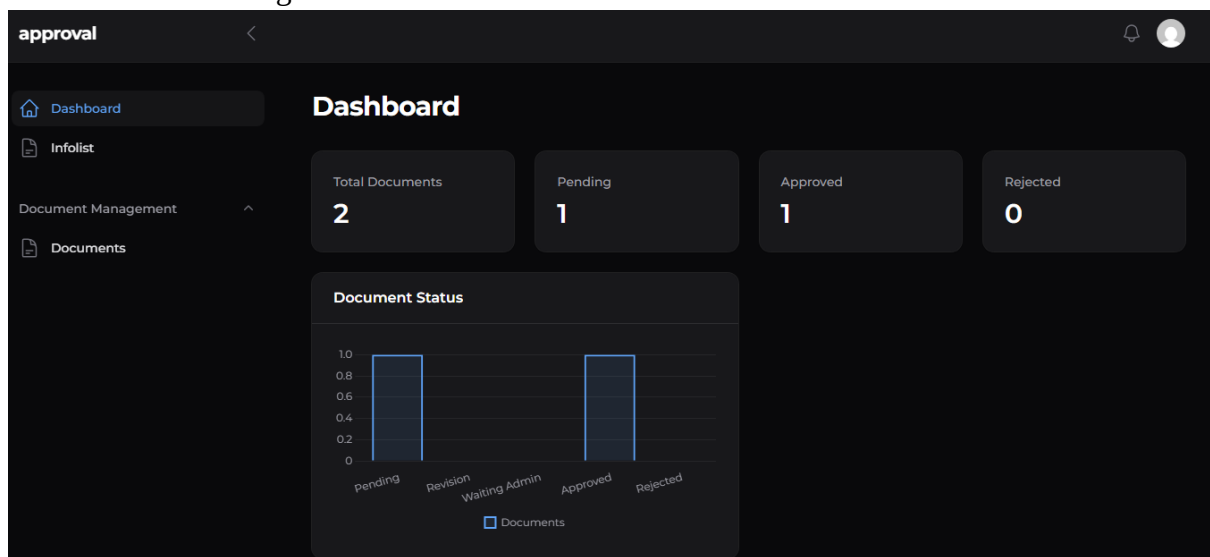
5.1.6 Implementasi Dashboard Monitoring

Dashboard menyediakan ringkasan informasi sistem berupa:

- a. Total Dokumen
- b. Dokumen Pending
- c. Dokumen Waiting Admin
- d. Dokumen Approved
- e. Dokumen Rejected

Dashboard juga menampilkan:

- a. Grafik Status Dokumen
- b. Recent Activities
- c. Latest Access Log



Gambar 5.1.6 Implementasi Dashboard Monitoring

5.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

5.2.1 Skenario Pengajuan Login

Tabel 5.2.1 Skenario Pengajuan Login

No	Pengujian	Hasill Diharapkan	Hasil
1	Login Valid	Berhasil Masuk Sistem	Berhasil
2	Password Salah	Pesan error tampil	Berhasil

5.2.2 Skenario Pengajuan Upload Dokumen

Tabel 5.2.2 Skenario Pengajuan Upload Dokumen

No	Pengujian	Hasill Diharapkan	Hasil
1	Upload File Valid	Data Tersimpan	Berhasil
2	File Kosong	Validasi Muncul	Berhasil

5.2.3 Skenario Pengajuan Approval Dosen

Tabel 5.2.3 Skenario Pengajuan Approval Dokumen

No	Pengujian	Hasill Diharapkan	Hasil
1	Approve Dokumen	Status Waiting Admin	Berhasil
2	Revision Dokumen	Status Revision	Berhasil

5.2.4 Skenario Pengajuan Approval Admin

Tabel 5.2.4 Skenario Pengajuan Approval Admin

No	Pengujian	Hasill Diharapkan	Hasil
1	Final Approve	Status Approve	Berhasil
2	Reject	Status Reject	Berhasil

5.2.5 Skenario Pengajuan Role & Permission

Tabel 5.2.5 Skenario Pengajuan Role & Permission

No	Pengujian	Hasill Diharapkan	Hasil
1	Mahasiswa Akses Approval	Ditolak	Berhasil
2	Dosen Akses Approval	Diizinkan	Berhasil
3	Admin Akses Approval	Diizinkan	Berhasil

5.2.6 Hasil Pengujian Keseluruhan

Tabel 5.2.6 Hasil Pengujian Keseluruhan

Modul	Status
Authentication	Berhasil
User Management	Berhasil
Document Management	Berhasil
Approval Workflow	Berhasil
Notification Workflow	Berhasil
Activity Log	Berhasil
Dashboard Monitoring	Berhasil
Role & Permission	Berhasil

5.3 Evaluasi Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada tahap analisis. Workflow approval

berjalan sesuai alur bisnis yang dirancang, yaitu mahasiswa mengunggah dokumen, dosen melakukan review, dan Admin Akademik memberikan persetujuan akhir.

Penerapan RBAC berhasil membatasi akses pengguna sesuai perannya. Selain itu, fitur Activity Log dan Notification Workflow mampu meningkatkan transparansi proses pengelolaan dokumen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan yang menghambat proses bisnis utama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Approval dan Workflow Dokumen Akademik berbasis web berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel 12, Filament Admin Panel v3, Livewire, dan MariaDB.

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Sistem berhasil mengimplementasikan proses pengelolaan dokumen akademik secara digital mulai dari pengunggahan dokumen oleh mahasiswa, proses review oleh dosen, hingga persetujuan akhir oleh Admin Akademik.
- b. Penerapan konsep Workflow Management System memungkinkan proses persetujuan dokumen berjalan secara terstruktur sesuai tahapan yang telah ditentukan sehingga mengurangi risiko kehilangan informasi dan kesalahan administrasi.
- c. Implementasi Role Based Access Control (RBAC) menggunakan package Spatie Permission dan Filament Shield berhasil membatasi akses pengguna berdasarkan peran masing-masing, yaitu Super Admin, Admin Akademik, Dosen, dan Mahasiswa.
- d. Sistem mampu melakukan pencatatan aktivitas pengguna (Activity Log) sehingga seluruh aktivitas penting seperti unggah dokumen, revisi, persetujuan, dan penolakan dapat terdokumentasi dengan baik.
- e. Fitur notifikasi berhasil memberikan informasi kepada pengguna mengenai perubahan status dokumen sehingga proses komunikasi antar pihak menjadi lebih cepat dan efektif.
- f. Dashboard monitoring yang tersedia pada sistem mampu menampilkan informasi statistik dokumen secara real-time sehingga memudahkan proses pengawasan dan pengambilan keputusan.
- g. Berdasarkan hasil pengujian fungsional menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa ditemukan kesalahan yang menghambat proses bisnis utama.

Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen akademik di lingkungan perguruan tinggi.

6.2 Saran

Meskipun sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan utama pengelolaan dokumen akademik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

- a. Menambahkan fitur tanda tangan digital (Digital Signature) untuk meningkatkan legalitas dan keamanan dokumen yang telah disetujui.
- b. Mengintegrasikan sistem dengan layanan Email Gateway atau WhatsApp Gateway sehingga notifikasi dapat diterima pengguna secara langsung di luar aplikasi.

- c. Menambahkan fitur QR Code Verification untuk mempermudah proses validasi dokumen yang telah disahkan.
- d. Mengembangkan fitur versioning document sehingga setiap perubahan dokumen dapat dilacak dan dikelola dengan lebih baik.
- e. Menambahkan fitur arsip dokumen elektronik (e-Archive) yang mendukung proses pencarian dokumen secara cepat berdasarkan metadata tertentu.
- f. Mengimplementasikan dashboard analitik yang lebih komprehensif untuk memantau performa proses approval, jumlah dokumen yang diproses, serta waktu rata-rata penyelesaian dokumen.
- g. Mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android atau Progressive Web App (PWA) agar pengguna dapat mengakses sistem dengan lebih fleksibel.
- h. Mengintegrasikan sistem dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) sehingga data mahasiswa, dosen, dan program studi dapat tersinkronisasi secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

AltexSoft. (2024). Document management system (DMS): Features, benefits, and implementation. <https://www.altexsoft.com>

Badrul, M., & Sari, N. (2022). Implementasi sistem informasi manajemen dokumen berbasis web pada perguruan tinggi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 11(2), 115-124.

FilamentPHP. (2025). Filament documentation. <https://filamentphp.com/docs>

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley Professional.

Harrington, J. L. (2016). *Relational database design and implementation* (4th ed.). Morgan Kaufmann.

Laravel. (2025). Laravel documentation. <https://laravel.com/docs>

Livewire. (2025). Laravel Livewire documentation. <https://livewire.laravel.com>

MariaDB Foundation. (2025). MariaDB server documentation. <https://mariadb.com/docs>

Nugroho, A. (2019). *Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek dengan metode USDP*. Andi Publisher.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Rouse, M. (2024). Workflow management system (WfMS). TechTarget. <https://www.techtarget.com>

Sandhu, R., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer*, 29(2), 38-47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>

Spatie. (2025). Laravel permission documentation. <https://spatie.be/docs/laravel-permission>

Spatie. (2025). Laravel activitylog documentation. <https://spatie.be/docs/laravel-activitylog>

Stair, R., & Reynolds, G. (2020). Principles of information systems (14th ed.). Cengage Learning.

Sutabri, T. (2016). Sistem informasi manajemen (Edisi revisi). Andi Publisher.

Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2004). Systems analysis and design methods (6th ed.). McGraw-Hill.

Wijaya, A., & Pratama, D. (2023). Pengembangan sistem workflow approval dokumen menggunakan framework Laravel. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8(1), 45-56.